COMPTE RENDU DU PROJET2P00 SUR LA SIMULATION DE LA PARTIE RADIO D'UN RESEAU GSM

INTRODUCTION

Dans le cadre du cours de Programmation Orientée Objet, il nous a été demandé de concevoir une application Java capable de simuler le fonctionnement simplifié d'un réseau GSM. Ce projet constitue une mise en pratique concrète des notions fondamentales étudiées en cours, notamment l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, les collections Java ainsi que la gestion des exceptions personnalisées.

Le projet a été réalisé en utilisant le langage Java sous l'environnement NetBeans. Une architecture claire a été adoptée afin de séparer les différentes responsabilités du système à travers plusieurs packages tels que gsm.model, gsm.exception et gsm.test. Cette organisation permet d'obtenir un code plus lisible, maintenable et proche des pratiques professionnelles utilisées dans le développement logiciel moderne.

I. OBJECTIF DU PROJET

L'objectif principal de ce projet était donc de développer une architecture logicielle organisée autour de plusieurs classes représentant les entités principales d'un réseau GSM telles que les abonnés, les smartphones, les tablettes, les BTS ainsi que le réseau global. Chaque classe devait jouer un rôle précis afin de respecter le principe de responsabilité unique. Tout ceci en respectant la mise en pratique de l'héritage et du polymorphisme et l'utilisation des collections Java afin de gérer dynamiquement les BTS et les utilisateurs connectés au réseau.

II. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le projet réalisé représente une simulation simplifiée d'un réseau GSM moderne. Dans notre application, le réseau GSM est composé de plusieurs BTS situées dans différentes villes comme Douala, Yaoundé et Bafoussam. Chaque BTS possède des caractéristiques spécifiques telles que sa localisation, sa capacité maximale, sa portée ainsi que son type de couverture.

- Les utilisateurs du réseau sont représentés par des smartphones et des tablettes. Chaque utilisateur possède des informations personnelles ainsi qu'un numéro MSISDN et un identifiant IMSI permettant son identification dans le réseau GSM.

- L'application permet également de simuler les appels entre utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur effectue un appel, le programme vérifie les informations nécessaires puis affiche un message indiquant le succès de la communication. Un historique des appels reçus est également conservé afin de rendre la simulation plus réaliste.

- Le système permet aussi d'effectuer des recherches d'utilisateurs dans le réseau afin de déterminer dans quelle BTS se trouve un abonné donné. Cette fonctionnalité illustre le principe de localisation des abonnés utilisé dans les réseaux mobiles réels.

III. ARCHITECTURE ET ORGANISATION DU PROJET

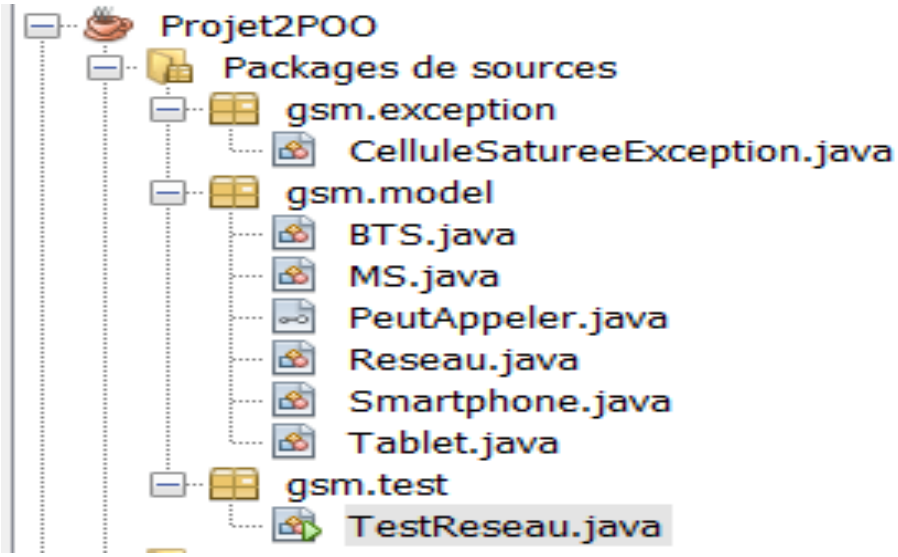
Afin d'obtenir une application claire et bien structurée, le projet a été organisé en plusieurs packages. Cette séparation permet de mieux répartir les responsabilités et d'améliorer la lisibilité du code.

- Le package gsm.model contient toutes les classes représentant les entités principales du réseau GSM. On y retrouve notamment les classes MS, Smartphone, Tablet, BTS et Réseau.

- Le package gsm.exception contient les exceptions personnalisées utilisées dans le projet. Cette séparation permet de centraliser la gestion des erreurs et de faciliter la maintenance du programme.

- Le package gsm.test contient la classe principale TestReseau, responsable de l'exécution et des différents tests réalisés dans l'application.

Cette architecture respecte les bonnes pratiques de développement orienté objet et permet une meilleure évolutivité du projet.



IV. DESCRIPTION DETAILLEE DES CLASSES

Classe MS

La classe MS représente la base de tous les utilisateurs du réseau GSM. Elle contient les informations communes à tous les abonnés telles que le nom, le prénom, le mot de passe, le numéro MSISDN et l'identifiant IMSI.

Cette classe joue un rôle fondamental dans le projet car elle permet de factoriser les informations communes afin d'éviter les répétitions dans les autres classes. Grâce à cette approche, les classes dérivées peuvent réutiliser directement les attributs et méthodes hérités.

Classe Smartphone

La classe Smartphone hérite de la classe Abonne. Elle représente un téléphone intelligent connecté au réseau GSM. Cette classe ajoute plusieurs informations spécifiques comme le système d'exploitation utilisé, la version du système ainsi que la capacité de stockage.

Cette spécialisation permet de différencier les smartphones des autres équipements mobiles présents dans le système.

Classe Tablet

La classe Tablet représente les tablettes connectées au réseau GSM. Comme Smartphone, elle hérite également de la classe Abonne.

Cette classe possède des caractéristiques particulières comme la taille de l'écran et la prise en charge du stylet. Cela montre l'utilisation concrète de l'héritage dans la conception du projet.

- **Classe BTS**

La classe BTS représente une station de base GSM. Chaque BTS possède plusieurs caractéristiques importantes comme son identifiant, sa localisation, sa portée et sa capacité maximale.

Cette classe gère également les utilisateurs connectés à la cellule. Lorsqu'une BTS atteint sa limite maximale, le système déclenche une exception afin de signaler la saturation de la cellule.

- **Classe Reseau**

La classe Reseau représente l'ensemble du réseau GSM. Elle centralise toutes les BTS du système et fournit plusieurs fonctionnalités importantes comme :

- l'ajout des BTS
- la suppression des BTS
- la recherche des abonnés
- l'affichage des statistiques du réseau

Cette classe joue le rôle principal dans l'organisation globale du projet.

V. TESTS REALISES

Plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du programme.

- Le premier test consistait à créer plusieurs BTS avec différentes capacités et différentes localisations. Les BTS ont correctement été ajoutés au réseau GSM.

La figure ci-dessous présente les listes des BTS avec leur caractéristique respective :

```
=== LISTE BTS ===

==================================
BTS Numero : 1
Zone : Bafoussam
Type : rural
Hauteur : 45.0 m
Portee : 2500.0 m
Frequence : 40.0 MHz
Capacite max : 100
Utilisateurs : 2
==================================

==================================
BTS Numero : 2
Zone : Douala
Type : urbain
Hauteur : 40.0 m
Portee : 5000.0 m
Frequence : 35.0 MHz
Capacite max : 80
Utilisateurs : 1
==================================

==================================
BTS Numero : 3
Zone : Yaounde
Type : urbain
Hauteur : 50.0 m
Portee : 3000.0 m
Frequence : 45.0 MHz
Capacite max : 120
Utilisateurs : 1
==================================
```

- Le deuxième test concernait la création des utilisateurs mobiles. Plusieurs smartphones et tablettes ont été créés puis associés à différentes BTS.

La figure ci-dessous présente le résultat obtenu :

```
=== LISTE UTILISATEURS ===

===== SMARTPHONE =====
Nom : TAGNE
Prenom : MOGUE
MSISDN : 691234567
IMSI : IMSI001
Systeme : Android
Version : 14
Stockage : 128 GB

===== SMARTPHONE =====
Nom : DJOMO
Prenom : CHRIST
MSISDN : 692345678
IMSI : IMSI002
Systeme : iOS
Version : 17
Stockage : 256 GB

===== TABLETTE =====
Nom : STEVINE
Prenom : LAURA
MSISDN : 693456789
IMSI : IMSI003
Taille ecran : 10.5 pouces
Stylet : Oui
Autonomie : 12 heures

===== TABLETTE =====
Nom : FOZING
Prenom : ANNE
MSISDN : 694567890
IMSI : IMSI004
Taille ecran : 12.9 pouces
Stylet : Oui
Autonomie : 15 heures
```

- Le troisième test avait pour objectif de vérifier le fonctionnement des appels téléphoniques. Les appels entre utilisateurs ont correctement été établis et les historiques ont été enregistrés avec succès.

La figure ci-dessous présente le différent démarrage d'appel GSM effectue

```
Sortie - Projet2POO (run)

╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║           PROJET GSM - RESEAU MOBILE                      ║
║           ETUDIANT : TAGNE MOGUE LAURA                    ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

=== TEST DES APPELS ===

═══════════════════════════════════════════════════════════
          DEMARRAGE APPEL GSM
═══════════════════════════════════════════════════════════
Appelant : TAGNE MOGUE
Destinataire : DJOMO CHRIST
BTS Source : Bafoussam
BTS Destination : Bafoussam
Connexion reseau : ETABLIE
Canal GSM reserve...
Communication en cours...
Appel termine avec succes
DJOMO recoit un appel de TAGNE
═══════════════════════════════════════════════════════════


═══════════════════════════════════════════════════════════
          DEMARRAGE APPEL GSM
═══════════════════════════════════════════════════════════
Appelant : DJOMO CHRIST
Destinataire : STEVINE LAURA
BTS Source : Bafoussam
BTS Destination : Douala
Connexion reseau : ETABLIE
Canal GSM reserve...
Communication en cours...
Appel termine avec succes
STEVINE recoit un appel de DJOMO
```

La figure dessous illustre l'historique des appels reçus :

```
=== APPELS RECUS ===

=== APPELS RECUS ===
TAGNE vous a appele.

=== APPELS RECUS ===
DJOMO vous a appele.
```

- Un autre test important concernait l'affichage des informations relatives au réseau GSM telles que : le nom du réseau, la technologie utilisée, les différentes fréquences, les débits, la capacité le nombre de BTS et le nombre d'abonnés.

La figure ci-dessous présente le résultat obtenu :

```
========== RESEAU GSM ==========
Nom : Orange GSM
Technologie : TDMA/FDMA
Frequence montante : 890.0 MHz
Frequence descendante : 935.0 MHz
Debit montant : 14.4 Mbps
Debit descendant : 14.4 Mbps
Capacite : 100
Nombre BTS : 3
Nombre abonnes : 4
================================
```

- Enfin, le dernier test consistait à vérifier les statistiques du réseau. le système a réussi à afficher les statistiques relatives aux différentes BTS et au nombre d'abonnés sur le réseau. La figure ci-dessous présente les statistiques obtenues :

```
=== STATISTIQUES ===
BTS urbaines : 2
BTS rurales : 1
Nombre abonnes : 4

╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
║                TEST TERMINE AVEC SUCCES               ║
║                TAGNE MOGUE LAURA                      ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES

1. Difficultés rencontrées

Au cours de la réalisation du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

- La première difficulté concernait **l'organisation correcte des packages et des imports Java**. Une mauvaise organisation provoquait régulièrement des erreurs de compilation dans NetBeans. Il a donc fallu restructurer correctement le projet afin de séparer les classes selon leurs responsabilités.

- Une autre difficulté importante concernait **l'utilisation de l'héritage**. Il était nécessaire de bien comprendre les relations entre les classes afin d'éviter les duplications de code et garantir une architecture cohérente.

- **La gestion des collections Java** représentait également un défi. L'utilisation des ArrayList nécessitait une bonne maîtrise des parcours de listes, des ajouts dynamiques et des recherches d'objets.

2. Solutions apportées

Afin de résoudre les différentes difficultés rencontrées, plusieurs solutions ont été mises en place.

- L'architecture du projet a été réorganisée en plusieurs packages afin d'améliorer la lisibilité du code et de faciliter la gestion des imports.

- L'héritage a été correctement structuré autour de la classe Abonne, ce qui a permis de centraliser les informations communes et de simplifier le développement des classes dérivées.
- Pour les collections Java, des boucles adaptées ont été utilisées afin de parcourir correctement les listes d'objets et d'effectuer les différentes opérations nécessaires.

CONCLUSION

La réalisation de ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs notions fondamentales de la programmation orientée objet dans un contexte proche des réseaux de télécommunications réels. À travers cette simulation GSM, j'ai pu comprendre l'importance d'une bonne architecture logicielle ainsi que le rôle essentiel de l'héritage, du polymorphisme et des collections dans le développement d'applications complexes.

Le projet m'a également permis d'acquérir de l'expérience dans l'organisation d'un projet Java professionnel avec NetBeans et GitHub. Cette application représente une base solide pouvant être améliorée dans le futur avec de nouvelles fonctionnalités comme la gestion des SMS, des connexions Internet mobiles ou encore l'interface graphique.